

Phiếu học tập về mô hình toán học cho một số hiện tượng tự nhiên

Học liệu kèm đồ án thạc sĩ “Xây dựng bài giảng về mô hình Toán
cho một số hiện tượng tự nhiên”

Bản đề xuất — chưa được dùng trong lớp học thật

Tài liệu gồm ba phiếu học tập (Malthus, logistic, SIR), đáp án, hướng dẫn giảng viên và ma trận đánh giá, cùng rubric đề xuất (chưa được kiểm định độ tin cậy và độ giá trị). Các ô chưa trống dành cho người học trả lời. Khi phát phiếu cho người học, chỉ in phần *Phiếu học tập* của mỗi bài.

Mục lục

1	Bài giảng 1: Mô hình Malthus	2
1.1	Phiếu học tập số 1: Tăng trưởng không giới hạn	2
1.2	Đáp án phiếu số 1	4
1.3	Hướng dẫn giảng viên và ma trận đánh giá — Bài 1	4
2	Bài giảng 2: Mô hình logistic	6
2.1	Phiếu học tập số 2: Tăng trưởng có giới hạn	6
2.2	Đáp án phiếu số 2	8
2.3	Hướng dẫn giảng viên và ma trận đánh giá — Bài 2	8
3	Bài giảng 3: Mô hình SIR	10
3.1	Phiếu học tập số 3: Lan truyền dịch bệnh	10
3.2	Đáp án phiếu số 3	11
3.3	Hướng dẫn giảng viên và ma trận đánh giá — Bài 3	12
4	Rubric đề xuất	13

1 Bài giảng 1: Mô hình Malthus

1.1 Phiếu học tập số 1: Tăng trưởng không giới hạn

Nhóm: **Thời gian:** 90 phút.

Bối cảnh. Bảng dưới đây là sinh khối của một mẻ nấm men trong năm giờ đầu của một thí nghiệm đã công bố (Pearl 1927, trích theo Giordano–Fox–Horton 2014, Bảng 11.1).

t (giờ)	0	1	2	3	4
P (đơn vị sinh khối)	9,6	18,3	29,0	47,2	71,1

Phần A — Quan sát và dự đoán (P1).

A1. Tính các hiệu $P_{n+1} - P_n$ và các tỉ số P_{n+1}/P_n . Đại lượng nào gần như không đổi?

A2. Không tính toán phức tạp, hãy dự đoán sinh khối sau 10 giờ và ghi lý do.

Phần B — Xây dựng mô hình (P2).

B1. Hoàn thành bảng: biến độc lập, biến trạng thái, tham số — ý nghĩa — đơn vị.

B2. Viết ít nhất bốn giả thiết để có thể nói “số tế bào sinh ra trong khoảng thời gian ngắn Δt tỉ lệ với $P(t)$ ”.

B3. Viết cân bằng $P(t + \Delta t) - P(t) = \dots$; chia cho Δt và cho $\Delta t \rightarrow 0$. Ta được phương trình nào? Kiểm tra đơn vị hai vế.

Phần C — Giải và ước lượng (P3, P4).

C1. Trước khi giải: từ dấu của vế phải, nghiệm tăng hay giảm, tăng nhanh dần hay chậm dần?

C2. Giải bài toán giá trị ban đầu bằng tách biến. Vì sao được chia cho P ?

C3. Ước lượng r từ hai điểm $t = 0$ và $t = 4$. Ghi đơn vị. Tính thời gian tăng gấp đôi.

C4. Vẽ các điểm $(t, \ln P)$. Chúng có gần thẳng hàng không? Hệ số góc là đại lượng nào của mô hình?

C5. Dùng mô hình dự báo $P(10)$.

Phần D — Kiểm định (P5). Giá trị quan sát thật tại $t = 10$ giờ là 513,3.

D1. So sánh với dự báo ở C5 và với dự đoán ở A2. Sai số tương đối là bao nhiêu?

D2. Sai lệch này là do đo sai, do tính sai, hay do mô hình? Giả thiết nào ở B2 không còn đúng?

Phần E — Mở rộng và tự đánh giá (P6).

E1. Đề xuất một cách sửa mô hình để tốc độ tăng chậm lại khi quần thể lớn.

E2. Đánh dấu bước của chu trình mô hình hóa mà nhóm thấy khó nhất và giải thích.

1.2 Đáp án phiếu số 1

- A1. Hiệu: 8,7; 10,7; 18,2; 23,9 (tăng dần). Tỉ số: 1,906; 1,585; 1,628; 1,506 (gần không đổi, quanh 1,6) — gợi ý cấp số nhân, tức tăng trưởng mũ.
- A2. Câu trả lời mở; ghi lại để đối chiếu ở D1.
- B1. t : thời gian (giờ); $P(t)$: sinh khối (đơn vị sinh khối); b, d : tốc độ sinh, tử riêng (giờ⁻¹); $r = b - d$ (giờ⁻¹); $P_0 = 9,6$.
- B2. Khép kín; đồng nhất; b, d không đổi; không bị giới hạn tài nguyên; xấp xỉ liên tục (xem đồ án).
- B3. $P(t + \Delta t) - P(t) = rP(t)\Delta t + o(\Delta t)$, nên $P' = rP$; đơn vị hai vế: đơn vị sinh khối/giờ.
- C1. Với $r > 0, P > 0$: $P' > 0$ và $P'' = r^2P > 0$: tăng nhanh dần.
- C2. $P(t) = 9,6e^{rt}$; được chia cho P vì nghiệm với $P_0 > 0$ không bao giờ bằng 0 (nghiệm không cắt nghiệm cân bằng $P \equiv 0$).
- C3. $r = \frac{1}{4} \ln \frac{71,1}{9,6} \approx 0,50$ giờ⁻¹; $T_d = \ln 2/r \approx 1,39$ giờ.
- C4. Gần thẳng hàng; hệ số góc là r (hồi quy cho 0,495).
- C5. $P(10) \approx 9,6e^{10 \cdot 0,5006} \approx 1433$.
- D1. Sai số tương đối khoảng +179%: dự báo gần gấp ba lần thực tế.
- D2. Do mô hình: giả thiết “không bị giới hạn tài nguyên” không còn đúng; sai số tăng có hệ thống theo thời gian.
- E1. Cho tốc độ tăng tương đối giảm khi P tăng, chẳng hạn $P'/P = r(1 - P/K)$ (chuẩn bị Bài 2).
- E2. Câu trả lời mở; giảng viên tổng hợp để điều chỉnh hỗ trợ.

1.3 Hướng dẫn giảng viên và ma trận đánh giá — Bài 1

Thời lượng. P1: 10 phút (Phần A); P2: 25 phút (Phần B); P3: 20 phút (C1, C2); P4: 10 phút (C3–C5); P5: 15 phút (Phần D); P6: 10 phút (Phần E). Tổng 90 phút.

Các mức gợi ý. Mỗi phần có ba mức, chỉ chuyển sang mức sau khi mức trước chưa đủ.

- **Phần A.** Mức 1: “Em đang so sánh các số theo cách nào?” Mức 2: “Thử chia thay vì trừ.” Mức 3: “Đây có tỉ số không đổi gọi là gì?”
- **Phần B.** Mức 1: “Trong Δt , quần thể thay đổi vì những quá trình nào?” Mức 2: “Nếu gộp hai mẻ nấm men giống nhau thì số tế bào sinh ra thay đổi thế nào?” Mức 3: “Số sinh ra $\approx bP\Delta t$; còn số chết?”
- **Phần C.** Mức 1: “Đưa mọi số hạng chứa P về một vế.” Mức 2: “Nguyên hàm của $1/P$ là gì?” Mức 3: viết sẵn $\int dP/P = \int r dt$.
- **Phần D.** Mức 1: “Đối chiếu lại từng giả thiết với điều kiện của mẻ nấm men sau 10 giờ.” Mức 2: “Thức ăn trong môi trường nuôi cấy có vô hạn không?”

Lỗi thường gặp và phản hồi. (i) Nhầm r với số cá thể tăng thêm mỗi giờ: hỏi quần thể 10 và 100 tăng bao nhiêu trong 6 phút. (ii) Lấy logarithm của số có đơn vị: nhắc $\ln(P/P_0)$ không phụ thuộc đơn vị. (iii) Coi $P(10) \approx 1433$ là “đáp số”: yêu cầu so với dữ liệu trước khi kết luận. (iv) Bỏ qua điều kiện $P \neq 0$ khi chia.

Ma trận đánh giá.

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Bảng chứng (tiêu chí rubric)	Năng lực thành phần
Nhận ra cấu trúc tăng trưởng mũ từ dữ liệu	A1	bảng tỉ số	Hiểu bối cảnh	hiểu vấn đề
Phát biểu giả thiết và lập phương trình	B1–B3	bảng đại lượng, danh sách giả thiết, $P' = rP$	Đặt giả thiết; Toán học hóa	thiết lập mô hình thực, toán học hóa
Giải và ước lượng tham số có đơn vị	C1–C5	nghiệm, r , T_d , đồ thị $(t, \ln P)$	Giải; Diễn giải	giải toán, diễn giải
Đánh giá miền hiệu lực	D1–D2	phân tích sai số	Thẩm định	thẩm định
Trình bày, phản biện	E1–E2	đề xuất sửa mô hình	Giao tiếp	siêu nhận thức

2 Bài giảng 2: Mô hình logistic

2.1 Phiếu học tập số 2: Tăng trưởng có giới hạn

Nhóm: Thời gian: 90 phút.

Bối cảnh. Toàn bộ dữ liệu nấm men (Pearl 1927, trích theo Giordano–Fox–Horton 2014, Bảng 11.1):

t (giờ)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	9,6	18,3	29,0	47,2	71,1	119,1	174,6	257,3	350,7	441,0
t (giờ)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
P	513,3	559,7	594,8	629,4	640,8	651,1	655,9	659,6	661,8	

Phần A — Từ thất bại của Bài 1 (P1).

A1. Vẽ P theo t . Mô tả bằng lời ba giai đoạn của đồ thị. Có giá trị nào sinh khối “không vượt qua”?

Phần B — Phát hiện giả thiết từ dữ liệu (P2).

B1. Với $n = 1, \dots, 17$, tính tốc độ tăng tương đối xấp xỉ $g_n = \frac{P_{n+1} - P_{n-1}}{2P_n}$ (giờ⁻¹). (Mỗi nhóm tính 6 giá trị theo phân công, cả lớp ghép lại.)

B2. Vẽ g_n theo P_n . Các điểm có gần một đường thẳng không? Dùng bảng tính tìm đường thẳng bình phương tối thiểu $g = c + aP$.

B3. Từ đường thẳng đó, g bằng bao nhiêu khi P rất nhỏ? $g = 0$ khi P bằng bao nhiêu? Đặt tên cho hai giá trị này.

B4. Viết giả thiết về P'/P và suy ra phương trình vi phân. Kiểm tra đơn vị. Khi $K \rightarrow \infty$ ta được mô hình nào?

Phần C — Phân tích và giải (P3).

C1. Vẽ $f(P) = rP(1 - P/K)$; tìm các điểm cân bằng và xét tính ổn định. Nếu thả 800 đơn vị vào môi trường này thì sao?

C2. Khi nào quần thể tăng nhanh nhất? Tốc độ đó bằng bao nhiêu (có đơn vị)?

C3. Giải bài toán giá trị ban đầu (tách biến với phân thức đơn giản, hoặc đổi biến $u = 1/P$).

Phần D — Diễn giải và kiểm định (P4, P5).

D1. Với $K = 665$, vẽ $Y = \ln \frac{P}{665 - P}$ theo t ; ước lượng r và t^* .

D2. Lập bảng sai số tương đối giữa mô hình và dữ liệu. Vì sao sai số tương đối lớn ở những giờ đầu?

D3. Giá trị $K = 665$ được chọn bằng cách nào? Đánh giá ở D2 là “trong mẫu” hay “ngoài mẫu”? Đề xuất cách đánh giá ngoài mẫu.

Phần E — Mở rộng (P6).

E1. Nếu mỗi giờ lấy đi một lượng sinh khối không đổi H , mô hình thay đổi thế nào? Dự đoán số điểm cân bằng theo H .

2.2 Đáp án phiếu số 2

- A1. Tăng chậm, tăng nhanh, rồi chững lại quanh khoảng 660–665.
- B1. Một số giá trị: $g_1 \approx 0,530$; $g_4 \approx 0,506$; $g_7 \approx 0,342$; $g_{10} \approx 0,116$; $g_{13} \approx 0,037$; $g_{17} \approx 0,004$ (giờ⁻¹).
Dãy có dao động ở đầu nhưng xu hướng giảm rõ.
- B2. Gần một đường thẳng nghịch biến; hồi quy: $g \approx 0,5315 - 0,000797P$ (hệ số xác định $\approx 0,994$).
- B3. Khi P nhỏ, $g \approx 0,53$ giờ⁻¹: tốc độ tăng nội tại tại r . $g = 0$ khi $P \approx 667$: sức chứa K .
- B4. $P'/P = r(1 - P/K)$, nên $P' = rP(1 - P/K)$ (xem đồ án); $K \rightarrow \infty$ cho mô hình Malthus.
- C1. Cân bằng 0 (không ổn định, $f'(0) = r > 0$) và K (ổn định tiệm cận, $f'(K) = -r < 0$). Thả $800 > K$: quần thể giảm về K .
- C2. Tại $P = K/2$, tốc độ $rK/4$; với $r \approx 0,53$, $K = 665$: khoảng 88 đơn vị/giờ, vào khoảng giờ thứ 8.
- C3. $P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{-rt}}$ (xem đồ án).
- D1. Hồi quy: $r \approx 0,531$ giờ⁻¹, $t^* \approx 7,85$ giờ.
- D2. Từ giờ thứ 5 sai số không quá khoảng 4%; ở đầu, mẫu số P_i nhỏ nên sai lệch tuyệt đối nhỏ cũng cho sai số tương đối lớn.
- D3. $K = 665$ được chọn sau khi nhìn chính dữ liệu (giá trị lớn nhất 661,8 không xác định được K): đánh giá trong mẫu. Đánh giá ngoài mẫu: ước lượng mọi tham số trên các giờ đầu, dự báo các giờ sau (xem đồ án).
- E1. $P' = rP(1 - P/K) - H$: hai cân bằng khi $H < rK/4$, một khi $H = rK/4$, không có khi $H > rK/4$.

2.3 Hướng dẫn giảng viên và ma trận đánh giá — Bài 2

Thời lượng. P1: 10 phút; P2: 25 phút; P3: 25 phút; P4: 10 phút; P5: 15 phút; P6: 5 phút. Tổng 90 phút.

Các mức gợi ý.

- *Phần B.* Mức 1: “Ở Bài 1, đại lượng nào là hằng số trong mô hình Malthus?” Mức 2: “Tính đại lượng đó cho dữ liệu này: nó còn là hằng số không?” Mức 3: “Thử biểu diễn g như một hàm bậc nhất của P .”
- *Phần C.* Mức 1: “Khi nào $P' = 0$?” Mức 2: “Xét dấu f trên từng khoảng.” Mức 3: “ f là tam thức bậc hai theo P : đỉnh ở đâu?”
- *Phần D.* Mức 1: “Biến đổi nào biến đường cong chữ S thành đường thẳng?” Mức 2: gợi ý công thức $Y = \ln \frac{P}{K-P} = rt + c$ với $c = -rt^*$.

Lỗi thường gặp và phản hồi. (i) Dùng hệ số $\tilde{r} \approx 0,0008$ của dạng $\tilde{r}(M - P)P$ trong dạng $rP(1 - P/K)$: yêu cầu kiểm tra đơn vị. (ii) Tính $\ln \frac{P}{K-P}$ với $P \geq K$: nhắc điều kiện xác định. (iii) Cho rằng R^2 cao trên thang biến đổi bảo đảm khớp tốt trên thang gốc. (iv) Dùng các giờ cuối để chọn K rồi gọi đánh giá trên chính các giờ đó là “ngoài mẫu”.

Ma trận đánh giá.

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Bằng chứng (tiêu chí rubric)	Năng lực thành phần
Phát hiện giả thiết từ dữ liệu	A1, B1–B3	bảng g_n , đồ thị $g-P$	Hiểu bối cảnh; Đặt giả thiết	thiết lập mô hình thực
Lập mô hình logistic	B4	phương trình, kiểm tra đơn vị	Toán học hóa	toán học hóa
Phân tích định tính và giải Ước lượng, diễn giải	C1–C3 D1, D2	đường pha, nghiệm r, t^* , bảng sai số	Giải Diễn giải; Thẩm định	giải toán diễn giải, thẩm định
Phân biệt trong mẫu, ngoài mẫu	D3	đề xuất kiểm định	Thẩm định	thẩm định, siêu nhận thức
Mở rộng	E1	mô hình khai thác	Giao tiếp	thiết lập mô hình mới

3 Bài giảng 3: Mô hình SIR

3.1 Phiếu học tập số 3: Lan truyền dịch bệnh

Nhóm: Thời gian: 90 phút.

Bối cảnh (tình huống giáo khoa, Giordano–Fox–Horton 2014, tr. 51). Một ký túc xá 1000 sinh viên; ban đầu 5 người đang mắc cúm; thời gian mắc bệnh trung bình 5/3 tuần; sau một tuần có 9 người *đang* mắc bệnh.

Phần A — Câu hỏi và dự đoán (P1).

A1. Dự đoán: đỉnh dịch khi nào, bao nhiêu người? Cuối cùng có ai không mắc bệnh không?

Phần B — Xây dựng mô hình (P2).

B1. Vẽ sơ đồ ba nhóm S , I , R và các mũi tên chuyển. Ghi ý nghĩa, đơn vị của β và γ .

B2. Trò chơi: mỗi bạn rút thẻ S hoặc I , bắt cặp ngẫu nhiên; đếm số cặp S – I trong lớp. Nhân đôi số thẻ I thì số cặp S – I thay đổi thế nào? Rút ra dạng của số ca mới trong Δt .

B3. Viết ba phương trình cân bằng trên Δt , cho $\Delta t \rightarrow 0$. Cộng ba phương trình: em nhận được gì?

B4. Ước lượng β bằng một bước Euler $h = 1$ tuần từ dữ kiện $5 \rightarrow 9$, với $\gamma = 0,6 \text{ tuần}^{-1}$.

Phần C — Ngưỡng (P3).

C1. Viết $I' = \gamma I(\mathcal{R}_0 S/N - 1)$. Một người bệnh lây cho bao nhiêu người trong suốt thời gian bị bệnh? Điều kiện để I tăng ban đầu là gì?

C2. Nếu 595 sinh viên đã miễn dịch từ trước ($S_0 = 400, I_0 = 5$) thì sao?

Phần D — Mô phỏng (P4, phòng máy).

D1. Cài đặt Euler $h = 1$ tuần trên bảng tính với β ở B4; ghi đỉnh và thời điểm. Giảm h còn 0,5 và 0,1. Kết quả thay đổi thế nào?

D2. So với RK4 (ứng dụng web). Sai lệch thuộc về mô hình hay về cách tính?

Phần E — Kiểm định và quyết định (P5, P6).

E1. Đổi chiều đỉnh tính số với công thức $I_{\max} = I_0 + S_0 - S^* - S^* \ln(S_0/S^*)$.

E2. Cần tiêm phòng trước cho tỉ lệ bao nhiêu sinh viên? Nêu giả thiết. Nếu β hiệu chỉnh theo nghiệm liên tục là 1,198 thì khuyến nghị thay đổi thế nào?

E3. Số ca mới trong tuần đầu có bằng $I(1)$ không? Vì sao?

3.2 Đáp án phiếu số 3

A1. Câu trả lời mở.

B1. $S \rightarrow I$ với tốc độ $\beta SI/N$; $I \rightarrow R$ với tốc độ γI . β : số tiếp xúc đủ để lây của một người trong một tuần (tuần^{-1}); γ : tốc độ loại ra (tuần^{-1}), $1/\gamma = 5/3$ tuần.

B2. Số cặp S-I tỉ lệ với cả số thể S và số thể I; số ca mới trong Δt xấp xỉ $\beta \frac{SI}{N} \Delta t$.

B3. Hệ SIR dạng chuẩn (xem đề án); tổng $S + I + R$ không đổi, bằng 1000.

B4. $9 = 5 + (\beta \cdot 4,975 - 3)$, $\beta \approx 1,407 \text{ tuần}^{-1}$.

C1. $\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma \approx 2,35$; I tăng ban đầu khi $\mathcal{R}_0 S_0/N > 1$ (ở đây $\approx 2,33$).

C2. $\mathcal{R}_0 S_0/N \approx 0,94 < 1$: I giảm ngay, dù $\mathcal{R}_0 > 1$.

- D1. Euler $h = 1$: đỉnh $\approx 250,6$ ở tuần 9; $h = 0,5$: $\approx 231,5$ ở tuần 7,5; $h = 0,1$: $\approx 216,1$ ở tuần 7.
- D2. RK4: $\approx 211,8$ tại $t = 7$ (trên lưới); đỉnh thật của mô hình $\approx 212,25$ tại $t \approx 6,85$. Sai lệch của Euler là sai số của cách tính.
- E1. $S^* = 1000/2,345 \approx 426,4$; $I_{\max} \approx 212,3$: khớp RK4.
- E2. $p_c = \max\{0, 1 - 1/\mathcal{R}_0\} \approx 57\%$ với $\beta = 1,407$; $\approx 50\%$ với $\beta = 1,198$; giả thiết: miễn dịch hoàn toàn, người được tiêm chọn ngẫu nhiên, trộn đều.
- E3. Không. Số ca mới tuần đầu $= S(0) - S(1) \approx 10,6$, còn $I(1) \approx 11,1$ (với $\beta = 1,407$); $I(1)$ còn trừ đi khoảng 4,6 người đã được loại ra.

3.3 Hướng dẫn giảng viên và ma trận đánh giá — Bài 3

Thời lượng. P1: 10 phút; P2: 25 phút; P3: 20 phút; P4: 20 phút; P5: 10 phút; P6: 5 phút. Tổng 90 phút.

Các mức gợi ý.

- *Phần B.* Mức 1: “Một người cảm nhiễm bị lây khi nào?” Mức 2: “Trong $\beta\Delta t$ lần tiếp xúc của người đó, bao nhiêu phần là với người bệnh?” Mức 3: “Tỉ lệ người bệnh trong cộng đồng là I/N .”
- *Phần C.* Mức 1: “Khi nào $I' > 0$?” Mức 2: “Một người bệnh mắc bệnh trung bình bao lâu, mỗi tuần lây cho bao nhiêu người?”
- *Phần D.* Mức 1: “Kết quả có thay đổi khi giảm h không? Nếu có thì kết quả nào đáng tin?” Mức 2: “Đối chiếu với công thức đỉnh dịch ở E1.”

Lỗi thường gặp và phản hồi. (i) Viết $\mathcal{R}_0 = \beta N/\gamma$ do dùng nhầm quy ước aSI . (ii) Kết luận “ $\mathcal{R}_0 > 1$ thì luôn bùng phát”: dùng C2 làm phản ví dụ. (iii) Coi đỉnh dịch của Euler bước lớn là kết quả của mô hình. (iv) So sánh số ca báo cáo theo tuần với $I(t)$. (v) Áp tham số can thiệp cho toàn bộ quá khứ.

Ma trận đánh giá.

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Bảng chứng (tiêu chí rubric)	Năng lực thành phần
Lập hệ SIR từ sơ đồ ngăn	B1–B3	sơ đồ, hệ phương trình, chứng minh bảo toàn	Đặt giả thiết; Toán học hóa	thiết lập mô hình, toán học hóa
Ước lượng tham số và nhận ra giới hạn của ước lượng	B4, E2	β , so sánh hai cách	Thẩm định	thẩm định
Hiểu ngưỡng theo điều kiện đầu	C1, C2	$\mathcal{R}_0, \mathcal{R}_0 S_0/N$	Giải; Diễn giải	giải toán, diễn giải
Phân biệt sai số mô hình và sai số tính	D1, D2, E1	bảng mô phỏng, đối chiếu công thức	Giải; Thẩm định	thẩm định, siêu nhận thức
Dùng mô hình cho quyết định	E2, E3	khuyến nghị có giả thiết	Diễn giải; Giao tiếp	diễn giải, giao tiếp

4 Rubric đề xuất

Bảng 1: Rubric đề xuất đánh giá sản phẩm mô hình hóa (mức 1 thấp nhất, mức 4 cao nhất)

Tiêu chí	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4
Hiểu bối cảnh	Không nêu được câu hỏi cần trả lời	Nêu câu hỏi nhưng nhằm đại lượng cần tìm	Nêu đúng câu hỏi, đại lượng đã biết và cần tìm	Như mức 3 và chỉ ra dữ kiện còn thiếu, cách thu thập
Đặt giả thiết	Không nêu giả thiết hoặc nêu giả thiết không liên quan	Nêu giả thiết nhưng không gắn với số hạng nào của mô hình	Nêu đủ giả thiết chính, mỗi giả thiết gắn với một số hạng	Như mức 3 và chỉ ra giả thiết nào hạn chế miền hiệu lực nhất
Toán học hóa	Không viết được quan hệ toán học	Viết phương trình nhưng sai dạng hoặc sai đơn vị	Viết đúng phương trình, điều kiện đầu; kiểm tra đơn vị	Như mức 3 và tự suy ra phương trình từ cân bằng trên Δt
Giải	Không giải được hoặc dùng công thức sai	Giải đúng một phần hoặc dùng phần mềm không kiểm tra	Giải đúng bằng một phương pháp và kiểm tra lại	Như mức 3 và so sánh hai phương pháp, giải thích sai số
Diễn giải	Không diễn giải kết quả	Diễn giải nhưng thiếu đơn vị hoặc nhằm ý nghĩa tham số	Diễn giải đúng, có đơn vị, trả lời câu hỏi ban đầu	Như mức 3 và nêu giới hạn của kết luận
Thẩm định	Không đối chiếu với dữ liệu	Đối chiếu bằng mắt, không có chỉ số	Tính sai số và nhận xét dạng phần dư	Như mức 3 và đánh giá ngoài mẫu hoặc đề xuất cải tiến có lý do
Giao tiếp	Trình bày rời rạc, thiếu ký hiệu	Trình bày đủ bước nhưng ký hiệu không nhất quán	Trình bày mạch lạc, ký hiệu và đơn vị nhất quán	Như mức 3 và bảo vệ được lựa chọn mô hình trước câu hỏi phản biện